

Agostino Scalzullo

オーディオソフトウェア / クリエイティブテクノロジー・エンジニア C++・DSP・JUICE・Max/MSP・Audio ML・Deep Learning・リアルタイムシステム・Computer Vision

ロンドン、英国・OSTIN SOLO・創設者、VSTOPIA contact@ostinsolo.co.uk・[オンライン](#)・[ポートフォリオ](#)・[GitHub](#)

目次

[プロフィール](#)・[コアスキル](#)・[主なプロジェクト](#)・[エンジニアリング検証](#)・[職務経験](#)・[学歴](#)・[教育](#)・[言語](#)・[評価](#)

プロフィール

ネイティブC++、DSP、プラグイン、ニューラルオーディオ、コンピュータビジョン、ネットワークオーディオ、インタラクティブハードウェアなど、幅広い分野で活躍するオーディオソフトウェアおよびクリエイティブテクノロジーエンジニア。VSTOPIAの創設者であり、商用音楽制作ソフトウェアOSTIN SOLOの開発者。実験的なシステムをネイティブ実装、テスト、展開、ライセンス供与、配布まで一貫して手掛けてきた経験を持つ。

コアスキル

ネイティブオーディオ: C/C++、Objective-C++、JUICE、Max SDK、VST3/AU、DSP、MIDI/MPE **ML/ディープラーニング/ビジョン:** ソース分離、BS-RoFormer、Demucs、MossFormer2、ECAPAスピーカ埋め込み、ターゲットスピーカ抽出、MLX、Core ML、CLAP埋め込み、Depth Anything、MediaPipe、ARKit **リアルタイム / プラットフォーム:** WebRTC、Opus、RTP MIDI、WebSockets、AVFoundation、ハードウェアAPI、Swift/SwiftUI、macOS/iOS **エンジニアリング:** プロファイリング、ベンチマーク設計、パリティ/回帰テスト、モデル/ランタイムパッケージング、開発者ID署名と公証 **クロスプラットフォーム・ビルド:** macOS Apple Silicon & Intel、Windows x64/ARM 64、クロスアーキテクチャツールチェーン、条件付きコンパイルとリリースパッケージ

主なプロジェクト

DSm — Dynamic Split Module

以前のSplit Wizard+およびYouTube 4 Liveプロジェクトを組み合わせて拡張し、Demucs、RoFormerおよび関連アーキテクチャにまたがる63のモデルワークフローを備えた、Ableton Live用の神経分離、復元、およびウェブサンプリング環境。Sound On Soundによってカバーされ、公式Cycling '74プロジェクトエコシステムにリストされています。 [製品](#)・[Sound On Sound](#)・[Cycling '74](#)

ネイティブRoFormer外部& VST3/AU —作業中

ネイティブC++/ MLX実装により、6ステムBS-RoFormerをMax/MSP外部および開発中のプラグインアーキテクチャに分離します。テストされたApple Siliconワークロード全体で、最適化は **中央値 1.85 倍の高速化**到着する... **2.5x on MelBand RoFormer**;ネイティブ6ステムBS-RoFormer達成 **RTF $\approx$ 0.36 (~2.8x リアルタイム)** Python MLXリファレンスに対するビット正確なパリティを持つM4 Pro。

AUDIOENCE

JUCE/C++ネットワークコラボレーションプラグインアーキテクチャは、リアルタイムオーディオ、MIDI、WebRTC/P 2 P通信、Opus/PCMモード、リサンプリング、macOSとWindows間のDAW同期を組み合わせています。 [公式プロジェクト](#)・[技術マニュアル](#)

ネイティブ Max / MPE / ハードウェアシステム

マルチタッチ、MPE、コンピューターセンサ、Depth Anything、AprilTagワークフロー用のネイティブC++ Max外部デバイス。Objective-C++ブリッジレイヤー、プラットフォームAPI、ネイティブモデル/ランタイム統合、および進行中のJUICE VST3/AU移行が含まれます。 [公開製品カタログ](#)

リアルタイム対象話者分離 — 非公開R&D

MossFormer2 + ECAPA を用いたリアルタイム対象話者抽出。話者登録と競合する音声の抑制に対応。

SoundCloner — Private R&D

決定論的DSP、パラメータ / ゲノム表現、類似度スコアリング、候補検索、ML推論、大規模な合成評価基盤を統合したネイティブ音声合成・解析研究プラットフォーム。

Sample-Space Exploration — Private R&D

CLAP / オーディオ埋め込み、分類器学習、類似度検索、Three.jsによる音声コーパスの空間探索。ベンチマークおよび評価ツールも整備。

iOS Computer Vision — Private R&D

ARKit、SceneKit、AVFoundation、MediaPipe Tasks Vision を使用した Swift/SwiftUI iOS アプリ開発。顔・目のランドマークをリアルタイム処理し、メイク手順をガイド。シミュレータと実機の両方で検証。

エンジニアリング検証

複数プロジェクトで再現可能なベンチマークと回帰検証手法を運用。管理されたベースライン、レイテンシ / スループットのプロファイリング、ホールアウトML評価、パリティテスト、Hardware-in-the-Loop検証、Apple Silicon・Intel Mac・Windows x64/ARM64間のクロスマシン検証を実施。

職務経験

創設者兼オーディオソフトウェア開発者 — VSTOPIA | 2023–現在

製品開発、Web / バックエンド基盤、配布、ライセンス、アップデート、開発者ワークフローを含む独立したソフトウェア・エコシステムを構築。

独立系オーディオソフトウェア開発者 — OSTIN SOLO | 2018–現在

DSP、Max for Live、ネイティブMax externals、プラグイン、機械学習、コンピュータビジョン、MPE / ハードウェア制御、ネットワーク音楽システムにわたる商用・実験的オーディオ技術開発。

創設者・アーティストックディレクター・エクスペリエンスデザイナー — Macrowave / Cacao Discoteca / Basement | 2014–2016

イタリアで最大3,000人規模の電子音楽・マルチメディア企画を指揮。アーティスト選定、制作、プロジェクトマッピング、舞台美術、インタラクティブ・インスタレーションを担当。

学歴・教育

音楽制作 — SAE Institute | 2019–2020・レコーディング、編集、ミキシング、マスタリング、サウンドデザイン、シンセシス **スペイン語**
学習 — バレンシア | 2022 電子音楽・音楽基礎 — イタリア音楽院 | 2004–2009年頃 Scientific High School Diploma — Liceo Scientifico, Italy | c. 2007–2012

言語

イタリア語 — 母語・英語 — 業務上十分な運用能力 (IELTS認定) ・スペイン語 — 業務上の運用能力

評価・公開実績

DSm の Sound On Sound 掲載・Cycling '74 公式プロジェクト掲載・OSTIN SOLO 商用製品カタログ・公開 AUDIOENCE プラットフォームおよび技術ドキュメント。

完全版テクニカル・ポートフォリオ: <https://ostinsolo.github.io/ostin-solo-portfolio/>